

1. 设 $L: x^2 + y^2 = 1$, 求 $\int_L (x+y)^2 dl$.
2. 计算 $\int_{S^+} x^3 dy \wedge dz$, 其中 S^+ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分, 正方向向下, $a, b, c > 0$.
3. 设 $D = \{(x, y) : x > 0\}$
 - (1) 若 $A, B \in D$, $L(A, B)$ 为 D 内连接 A, B 两点的逐段光滑曲线, 问 $\int_{L(A, B)} \frac{ydx - xdy}{x^2 + 2y^2}$ 是否与路径 L 的选取无关?
 - (2) 是否存在 $\mathbb{R}^2$ 上的二元函数 $z = z(x, y)$, 使得 $dz = \frac{ydx - xdy}{x^2 + 2y^2}$? 若存在, 求出 $z(x, y)$, 若不存在, 说明理由.
4. 设 S^+ 为包含两点 $(-1, 0, 0), (1, 0, 0)$ 在内的光滑闭曲面, 正方向向外, 设向量值函数 $F(x, y, z) = \frac{(x, y, z) - (-1, 0, 0)}{\|(x, y, z) - (-1, 0, 0)\|^3} - 2 \frac{(x, y, z) - (1, 0, 0)}{\|(x, y, z) - (1, 0, 0)\|^3}$, 求 $\int_{S^+} F \cdot d\vec{S}$.
5. 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f \in C^2(D)$, 且满足 $\Delta f = e^{-x^2 - y^2}$, 求 $\int_D x f'_x + y f'_y dx dy$.
6. 判断函数列 $f_n(x) = (1 + \frac{x}{n})^n$ 在 $[a, b]$ 和 $(-\infty, +\infty)$ 的一致收敛性.
7. (1) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $R_1, R_2, R = \min\{R_1, R_2\}$, 求证在 $(-R, R)$ 中有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$
 其中 $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.
 (2) 已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ 以及他们的柯西乘积 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n (w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k})$ 都收敛, 求证

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n \right).$$
8. 设 $f(x) = |x|$ ($-\pi \leq x \leq \pi$)
 - (1) 求 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数.
 - (2) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.
 - (3) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}$.